அளவு (DOSE):

உடற்காப்பு ஊக்குவிக்கும் திறனைக் தூண்ட ஒரு குறிப்பிட்ட ஊக்கி தேவை. தேவைப்படும் அளவு உகந்த அளவு (optimum dose)என அழைக்கப்படுகிறது. நுண்ணுயிரிகள், உகந்த அளவை விட அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ ஓம்புயிரின் உடலில் நுழையும் போது, உடற்காப்பு ஊக்குவிக்கும் திறனில் மாறுபாடு ஏற்படுகிறது.

10.5 உடற்காப்பு மூலங்கள் (ANTIBODIES) (IMMUNOGLOBULINS)

உடற்காப்பு மூலங்கள் என்பவை புரதங்களாகும். இவை B–செல்களால் சுரக்கப்படுகின்றன. உடலில் வெளிப்பொருளாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட இரத்தத்திலுள்ள பாக்டீரியா, வைரஸ் போன்றவற்றுடன் வேதிமுறையில் உடற்காப்பு மூலங்கள் இணைகின்றன.

உடற்காப்பு மூலங்கள் ஓம்புயிரியை வலிமைமிக்க ஒட்டுண்ணிகளிடமிருந்து கீழ்க்கண்டவாறு பாதுகாக்கின்றன.

1. வைரஸின் பிணைக்கும் பகுதியை நேரடியாக தடுத்தல் அல்லது பாக்டீரியாவால் உருவாக்கப்பட்ட பலவகை நொதிகள் மற்றும் நச்சு பொருட்களின் பிணைக்கும் பகுதியை நேரடியாக தடுத்தல்
2. ஒட்டி உறைதல்
3. பேகோசைட்டுகளால் ஆப்சோனைஸேஷன் வழியில் வெளியேற்றல்
4. ஒத்திசைவு திருத்தம் (Complement fixation) வழியாக பாதிக்கப்பட்ட நுண்ணயிரியை அழித்தல்.
5. அழற்சியை தூண்டுதல்

10.5.1 உடற்காப்பு மூலத்தின் அமைப்பு:

உடற்காப்பு மூலங்களின் பொதுவான அமைப்புகள் IgG உடற்காப்பு மூலத்தை எடுத்துக்காட்டாக கொண்டு விளக்கப்பட்டுள்ளது. IgG மூலக்கூறு இரண்டு ஒத்த கன சங்கிலிகளையும் (H) இரண்டு ஒத்த இலேசான சங்கிலிகளையும் (L) பெற்றுள்ளது. H மற்றும் L சங்கிலிகள் டை சல்பைடு பாலங்களால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

H சங்கிலி நான்கு அல்லது ஐந்து களங்களை (Domains) கொண்டுள்ளது. இம்மினோ குளோமினிலுள்ள ஒவ்வொரு களமும் 110 அமினோ அமில பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது.

கனச் சங்கிலியின் அமினோ முனை வேறுபட்ட அமினோ அமில வரிசையை பெற்றுள்ளது. இதன் விளைவாக வெவ்வேறு வகையான உடற்காப்பு ஊக்கிகள் இணைய முடியும். எனவே இப்பகுதி மாறும் பகுதி (V) (Variable region) என அழைக்கப்படுகிறது. கனச் சங்கிலின் எஞ்சியப்பகுதி மாறாத பகுதி(c) (Constant region) என அழைக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வேறுபட்ட கனச் சங்கிலியின் மாறாத பகுதியில் உள்ள அமினோ அமில வரிசை ஐசோடைப் (Isotype) என அழைக்கப்படுகிறது. (α, γ மற்றும் δ) ஆல்ஃபா, காமா மற்றும் டெல்டா வகை கனச் சங்கிலியின் மாறாத பகுதியில் சுமார் 330 அமினோ அமிலங்கள் உள்ளன. (μ) மியூ மற்றும் (ε) எப்சிலான் வகையில் சுமார் 440 அமினோ அமிலங்களை கொண்டுள்ளது. மனிதர்களில் இரண்டு துணை வகை ஆல்ஃபா கனச் சங்கிலிகளும், நான்கு துணை வகை காமாசங்கிலிகளும் காணப்படுகின்றன. இலேசான சங்கிலியின் அமினோ முனை வேறுபட்ட அமினோ அமில வரிசையை பெற்றுள்ளது. இதன் விளைவாக வெவ்வேறு வகையான உடற்காப்பு ஊக்கிகள் இணைய முடியும். இலேசான சங்கிலியின் களத்தில் 110 அமினோ அமிலங்கள் காணப்படுகின்றன. இப்பகுதி மாற்றம் அடையும் பகுதி (V) என அழைக்கப்படுகிறது.

XII U10 Immunology.indd 262 4/22/2020 11:22:50 AM